انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه مازندران

به نام خدا

پروژهٔ پایانی

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی اعضاء:

سروش ملکی ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷

علی آقابراری کاظمی ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۱۰

نام استاد:

دکتر باباگلی

نام استادیارها:

بابک آملی راد

محمد غلامی

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ مقدمه و سناریو **۲**

۲ توپولوژی شبکه **۲**

۳ جدول آدرس دهی **۳**

٤ پیکربندی سوییچ و لینک Trunk **۳**

۱.۴ ایجاد VLAN و اختصاص پورت ها ۳

۲.۴ پیکربندی Trunk ۴

۵ پیکربندی روتر و سرویس DHCP **۵**

۱.۵ subinterface ها (Router-on-a-Stick) ۵

۲.۵ پیکربندی سرویس DHCP ۶

٦ پیاده‌سازی امنیت (ACL) و تحلیل مفهومی آن **۷**

۷ تست‌ها، تأیید عملکرد و چالش امتیازی **۷**

۱.۷ تست کارمندان و بخش IT ۷

۲.۷ تست فروش ۱۰

۸ جمع‌بندی و تحلیل نهایی **۱۱**

۱ مقدمه و سناریو

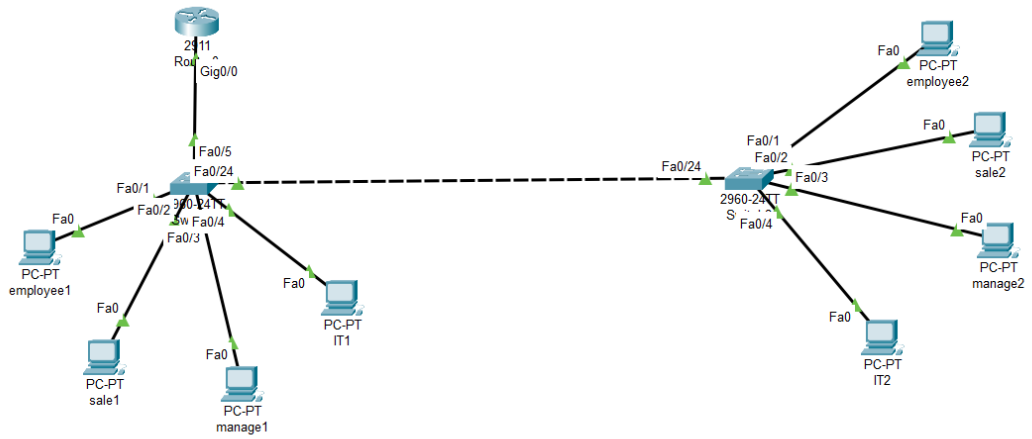
شرکت ABC Technologies یک مجموعهٔ در حال رشد با ۳ دپارتمان اصلی کارمندان، فروش . مدیریت می باشد. هدف این پروژه، طراحی یک شبکهٔ امن، پایدار و سازمان یافته است.

اگر این شرکت را به یک ساختمان اداری بزرگ تشبیه کنیم، دپارتمان ها مانند **طبقات مجزا** هستند که نباید افراد (ترافیک شبکه) بدون اجازه میان آنها رفت و آمد کنند. بنابراین، نقش ما به عنوان یک مهندس شبکه، طراحی **آسانسور ها** و **درب های امنیتی** (روتر و سوییچ) است تا هر گروه تنها به اطلاعات خود دسترسی داشته باشد.

۲ توپولوژی شبکه

توپولوژی طراحی شده شامل یک روتر $Cisco\ 4321$ ، دو سوییچ $Cisco\ 2960$ و استفاده از هشت PC است. سوییچ در حقیقت در این پروژه نشان دهندهٔ مفهوم توسعه پذیری و $Scalability$ یا همان مقیاس پذیری می باشد.

همچنین همانطور که در تصویر ۱ مشاهده می کنید، روتر به سوییچ اول متصل است و سوییچ دوم از طریق یک لینک Trunk به سوییچ اول متصل شده است.



شکل ۱: طراحی و پیاده سازی شبکهٔ یک شرکت کوچک با دو سوئیچ و یک روتر

در محیط شبیه سازی Packet Tracer ، روتر و سوییچ ها به صورت ماشین های مجازی عمل می کنند. اتصال بین سوییچ ها به صورت کابل کراس اور یا مستقیم شبیه سازی شده است. اما نکتهٔ مهم اینجاست که در دنیای واقعی (مثلاً سیستم عامل های لینوکس) ، برای برقراری ارتباط بین سوییچ ها، لینک Trunk باید بر روی هر دو سوییچ به درستی کانفیگ شود، در غیر این صورت ترافیک VLAN ها به درستی منتقل نمی شود.

۳ جدول آدرس دهی

جدول ۱ آدرس دهی دقیق برای این پروژه را نشان می دهد:

جدول ۱: جدول آدرس‌دهی VLAN ها

VLAN ID	دپارتمان	شبکه	گیت‌وی
۱۰	کارمندان (Employees)	192.168.10.0/24	192.168.10.1
۲۰	فروش (Sales)	192.168.20.0/24	192.168.20.1
۳۰	مدیریت (Management)	192.168.30.0/24	192.168.30.1
۴۰	IT	192.168.40.0/24	192.168.40.1

٤ پیکربندی سوییچ و لینک Trunk

۱.٤ ایجاد VLAN و اختصاص پورت ها

همانطور که در تصویر ۲ می بینید، VLAN های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ با نام های مرتبط ایجاد شده اند.

VLAN ها را می توان به رنگ آمیزی کابل ها مانند کرد؛ چرا که هر PC به یک پورت خاص (برای مثال رنگ آبی برای کارمندان) متصل می شود تا در شبکهٔ داخلی گم نشود.

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name employees
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name sales
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name management
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name IT
Switch(config-vlan)#exit
```

شکل ۲: ایجاد VLAN ها و در ادامه نام گذاری مناسب آنها برای پروژه

۲.٤ پیکربندی Trunk

در تصویر ۳ ، پورت های Fa0/5 و Fa0/24 به حالت switchport mode trunk تغییر یافته اند.
به بیان ساده، تفاوت پورت Access و Trunk در این است که پورت Access برچسب (Tag) ندارد و فقط یک VLAN را عبور می‌دهد، اما پورت Trunk از پروتکل $IEEE\ 802.1Q$ استفاده می‌کند. در این پروتکل، یک برچسب ۴ بایتی به فریم اضافه می‌شود تا سوئیچ مقصد بداند این فریم مربوط به کدام VLAN است. این دقیقاً همان کاری است که در دنیای واقعی در سوئیچ‌های سیسکو و حتی در محیط لینوکس (با استفاده از دستورات $vconfig$ یا $ip\ link$) انجام می‌شود.

```
Switch(config)#inte
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/5
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

شکل ۳: تنظیم پورت‌های Trunk برای عبور تمام VLAN ها

۵ پیکربندی روتر و سرویس DHCP

۱.۵ subinterface ها (Router-on-a-Stick)

برای مسیریابی بین VLAN ها، از روش استاندارد $Router - on - a - Stick$ استفاده شده است. در تصویر ۴، زیررابطه‌های $g0/0.10$ تا $g0/0.40$ ایجاد شده‌اند.
روتر را می توان به یک پستچی مانند کرد که یک ورودی اصلی دارد ؛ اما برای اینکه پستچی نامه‌های طبقات مختلف را جدا کند، باید از درب‌های فرعی (Subinterface) استفاده کند. با دستور $encapsulation\ dot1Q$ ، روتر را مجبور می‌کنیم که برچسب VLAN را بخواند و بسته را به زیررابطه صحیح هدایت کند. یک نکتهٔ بسیار مهم این است که روی اینترفیس فیزیکی g0/0 هیچ آدرس IP ندهیم و حتماً $no\ shutdown$ را اجرا کنیم تا لایه فیزیکی (Link) فعال شود.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#inte
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#inte
Router(config-if)#exit
Router(config)#inte
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#enc
Router(config-subif)#encapsulation dot
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

شکل ۴: ایجاد Subinterface ها برای هر VLAN

۲.۵ پیکربندی سرویس DHCP

طبق تصویر ۵، روتر به عنوان سرور DHCP عمل می‌کند. ابتدا آدرس گیت‌وی هر VLAN را از لیست تخصیص خارج کرده و سپس برای هر دپارتمان یک pool مجزا تعریف می شود.

ناگفته نماند که در شبکه‌های معمولی، درخواست DHCP به صورت **Broadcast** ارسال می‌شود و سوئیچ‌ها آن را در کل شبکه پخش می‌کنند. اما در شبکه‌های VLAN ، Broadcast ها در همان VLAN محدود می‌شوند! بنابراین، برای اینکه مثلاً PC های موجود در VLAN ۱۰ بتوانند IP بگیرند، روتر باید مستقیماً به آن‌ها پاسخ دهد. این کار با تخصیص آدرس گیت‌وی به زیررابطه‌ها و تعریف Pool های مجزا انجام می‌شود.

```
Router(config)#interface g0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#ip dhcp excl
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1
Router(config)#ip dhcp pool employees
Router(dhcp-config)#net
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#def
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool sales
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool management
Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool IT
Router(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1
Router(dhcp-config)#
```

شکل ۵: تنظیم Exclude و ایجاد Pool های DHCP

۶ پیاده‌سازی امنیت (ACL) و تحلیل مفهومی آن

مهم‌ترین بخش پروژه، پیاده‌سازی سیاست دسترسی است. بر اساس تصویر ۶، قانون زیر اعمال شده است: توانایی ACL مانند یک نگهبان امنیتی است که جلوی درب دپارتمان فروش ایستاده است و می‌گوید: "شما (فروش) حق ندارید به طبقه مدیریت بروید، اما می‌توانید به هر جای دیگری بروید."

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#acce
Router(config)#access-list 100 deny ip 192.168.20.1 0.0.0.255 192.168.30.1
0.0.0.255
Router(config)#acc
Router(config)#access-list 100 per
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#int
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#ip acc
Router(config-subif)#ip access-group 100 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

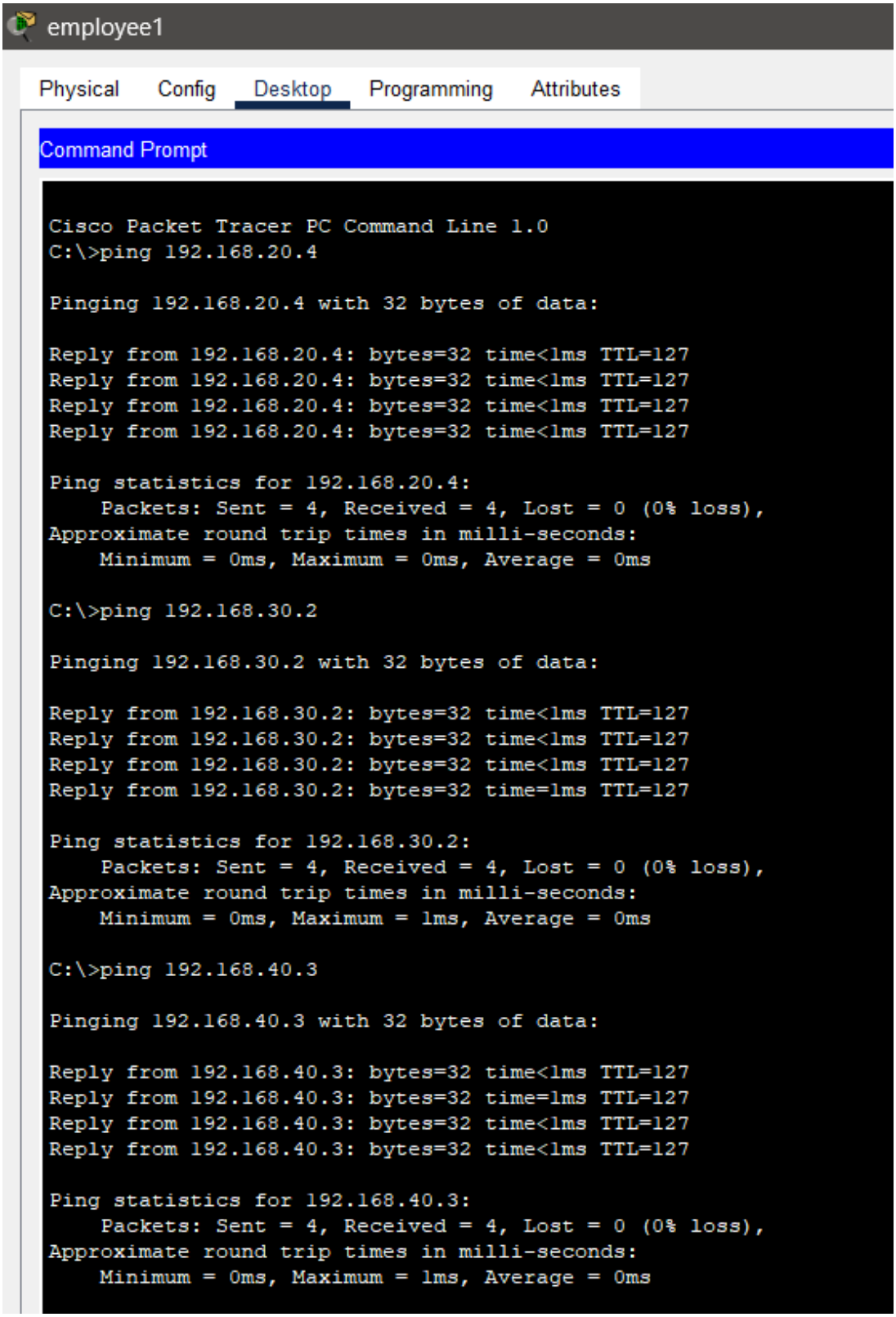
شکل ۶: تنظیم ACL Extended بر روی Subinterface فروش

۷ تست‌ها، تأیید عملکرد و چالش امتیازی

برای تأیید صحت پیکربندی، ارتباط بین کلاینت‌ها را تست کردیم:

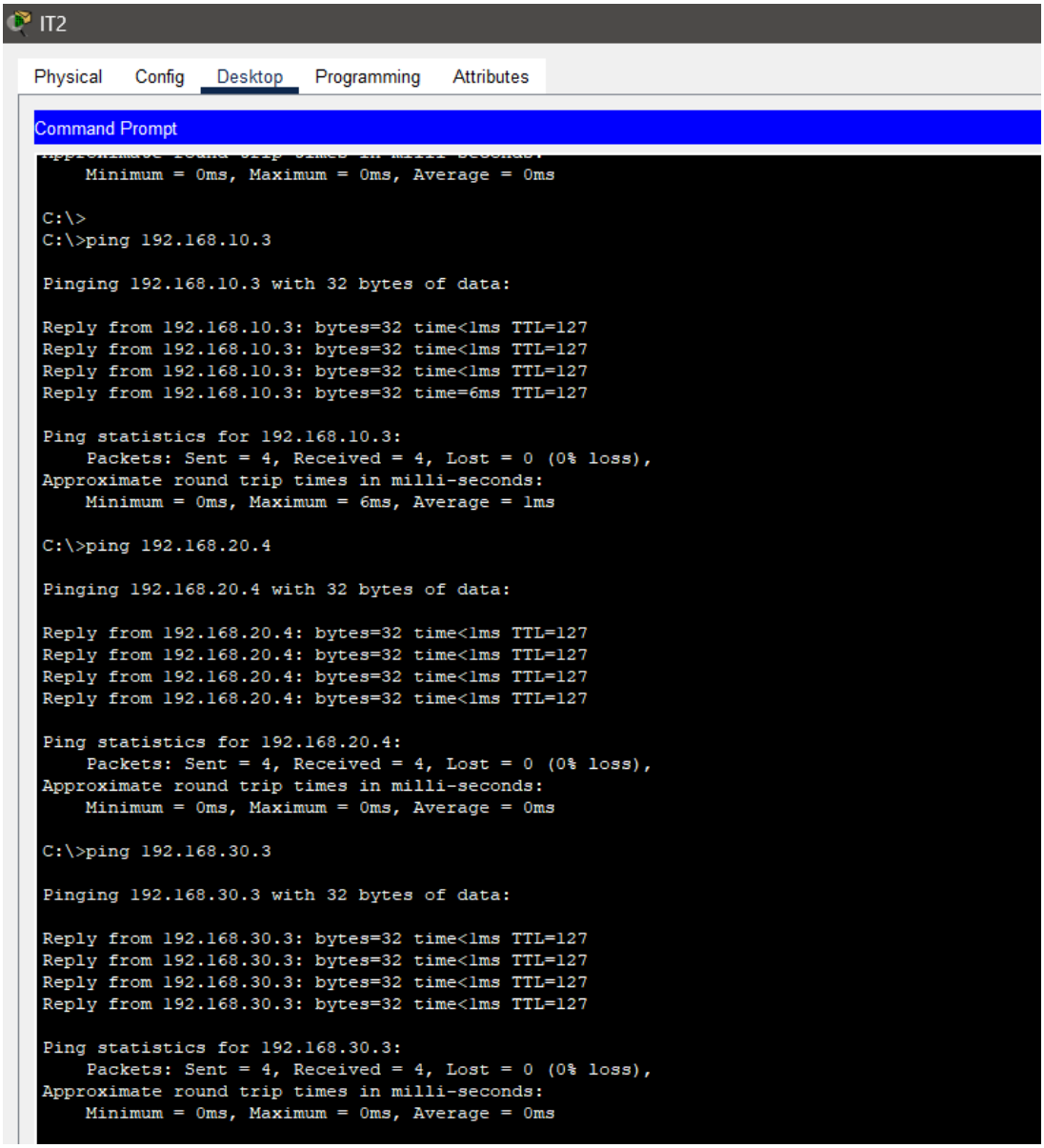
۱.۷ تست کارمندان و بخش IT

در تصویر ۷، کامپیوتر employee1 به راحتی به فروش، مدیریت و IT پینگ می‌زند.



شکل ۷: دسترسی کامل کارمندان به تمامی دپارتمان‌ها

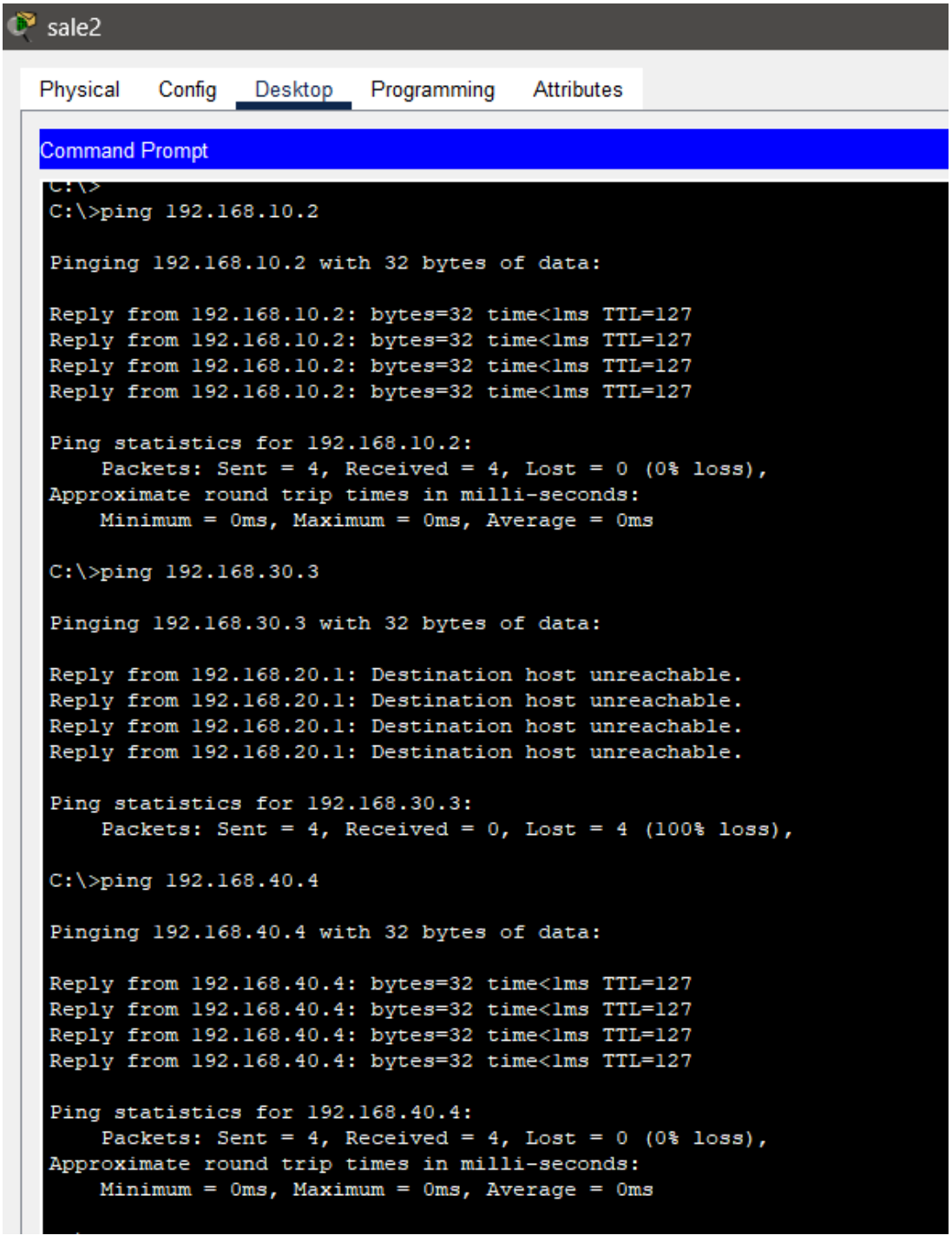
همچنین در تصویر ۸، دپارتمان IT به تمامی دپارتمان‌ها از جمله مدیریت دسترسی دارد. این نشان می‌دهد که VLAN ۴۰ و مسیریابی آن به درستی انجام شده است.



شکل ۸: دسترسی کامل دپارتمان IT به مدیریت

۲.۷ تست فروش

نقطه اوج این پروژه، تصویر ۹ است. کلاینت فروش (sale2) با موفقیت به کارمندان و بخش IT پینگ می‌زند، اما در پینگ به مدیریت، پیام *Destination host unreachable* دریافت می‌کند. این دقیقاً هدف پروژه را محقق می‌سازد و نشان‌دهنده عملکرد صحیح ACL است.



شکل ۹: مسدود شدن موفقیت‌آمیز دسترسی فروش به مدیریت

۸ جمع‌بندی و تحلیل نهایی

در این پروژه، ما موفق شدیم یک شبکه سازمانی را با رعایت اصول لایه‌بندی OSI پیاده‌سازی کنیم:

- در لایه ۲ (Data Link)، با استفاده از VLAN ها و Trunk ، دپارتمان‌ها را از نظر فیزیکی و منطقی از هم جدا کردیم.
- در لایه ۳ (Network)، با استفاده از روش Router-on-a-Stick، مسیریابی بین این دپارتمان‌ها را فراهم کردیم.
- با استفاده از DHCP، مدیریت آدرس‌دهی را خودکار کردیم و با استفاده از Extended ACL، سیاست‌های امنیتی دقیقی را پیاده‌سازی نمودیم.

اگر بخواهیم همین پروژه را روی یک ماشین مجازی لینوکس (مثلاً Ubuntu) و بدون استفاده از تجهیزات سیسکو پیاده‌سازی کنیم، باید در لینوکس از ‘bridge-utils’ و ‘vconfig’ برای شبیه‌سازی VLAN ها و از ‘iptables’ برای پیاده‌سازی ACL ها استفاده کنیم. این نشان می‌دهد که مفاهیم شبکه مستقل از برند تجهیزات هستند و در تمام سیستم‌عامل‌ها (اعم از لینوکس، ویندوز و سیسکو) ریشه‌های مشترکی دارند.

پایان